Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 4

з дисципліни «Архітектура комп’ютерів 2»

Тема: «Збирання модулів ядра»

Виконав:
студент групи ІО-42
Бедров К. А.

Перевірив:
Каплунов А.

Київ 2026

Хід роботи

1. Використано ядро Linux та кореневу файлову систему BusyBox, зібрані в лабораторній роботі №3 (розділи BBB до 3.1 включно). Перед збиранням модуля до змінних середовища додано KDIR зі шляхом до каталогу ядра.
2. З трьох наданих прикладів обрано варіант із окремими файлами Makefile та Kbuild.

Kbuild

```
# kbuild part of makefile

obj-m := hello.o
```

hello.c

```
MODULE_AUTHOR("Serhii Popovych <serhii.popovych@globallogic.com>");
MODULE_DESCRIPTION("Hello, world in Linux Kernel Training");
MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");

static unsigned int howmany = 1;
module_param(howmany, uint, 0444);
MODULE_PARM_DESC(howmany, "How many times to print \"Hello, world!\" (default 1)");

struct hello_event {
  struct list_head list;
  ktime_t time;
};

static LIST_HEAD(hello_list);

static void hello_list_release(bool print_times)
{
  struct hello_event *ev, *tmp;

  list_for_each_entry_safe(ev, tmp, &hello_list, list) {
    if (print_times)
      pr_info("Event time: %lld ns\n", ktime_to_ns(ev->time));
    list_del(&ev->list);
    kfree(ev);
  }
}

static int __init hello_init(void)
{
  struct hello_event *ev;
  unsigned int i;

  if (howmany > 10) {
    pr_err("howmany=%u is greater than 10, refusing to load\n",
        howmany);
```

```
    return -EINVAL;
  }

  if (howmany == 0 || (howmany >= 5 && howmany <= 10))
    pr_warn("howmany=%u, continuing anyway\n", howmany);

  for (i = 0; i < howmany; i++) {
    ev = kmalloc(sizeof(*ev), GFP_KERNEL);
    if (!ev) {
      hello_list_release(false);
      return -ENOMEM;
    }

    ev->time = ktime_get();
    list_add_tail(&ev->list, &hello_list);
    pr_emerg("Hello, world!\n");
  }

  return 0;
}

static void __exit hello_exit(void)
{
  hello_list_release(true);
}

module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);
```

Makefile

```
# normal makefile

KDIR ?= /lib/modules/`uname -r`/build


default:

    $(MAKE) -C $(KDIR) M=$$PWD

clean:

    $(MAKE) -C $(KDIR) M=$$PWD clean
```

3. Код перевірено скриптом checkpatch.pl із дерева ядра:

$KDIR/scripts/checkpatch.pl -f hello.c

```
vboxuser@Ubuntu-2026:~/repos/hello$ $KDIR/scripts/checkpatch.pl -f hello.
c
WARNING: Missing or malformed SPDX-License-Identifier tag in line 1
#1: FILE: hello.c:1:
+

WARNING: Prefer [subsystem eg: netdev]_emerg([subsystem]dev, ... then dev
_emerg(dev, ... then pr_emerg(...  to printk(KERN_EMERG ...
#42: FILE: hello.c:42:
+       printk(KERN_EMERG "Hello, world!\n");

total: 0 errors, 2 warnings, 52 lines checked

NOTE: For some of the reported defects, checkpatch may be able to
      mechanically convert to the typical style using --fix or --fix-inpl
ace.

hello.c has style problems, please review.

NOTE: If any of the errors are false positives, please report
      them to the maintainer, see CHECKPATCH in MAINTAINERS.
```

Рис. 1. Повідомлення ERROR відсутні.

4. Модуль зібрано.

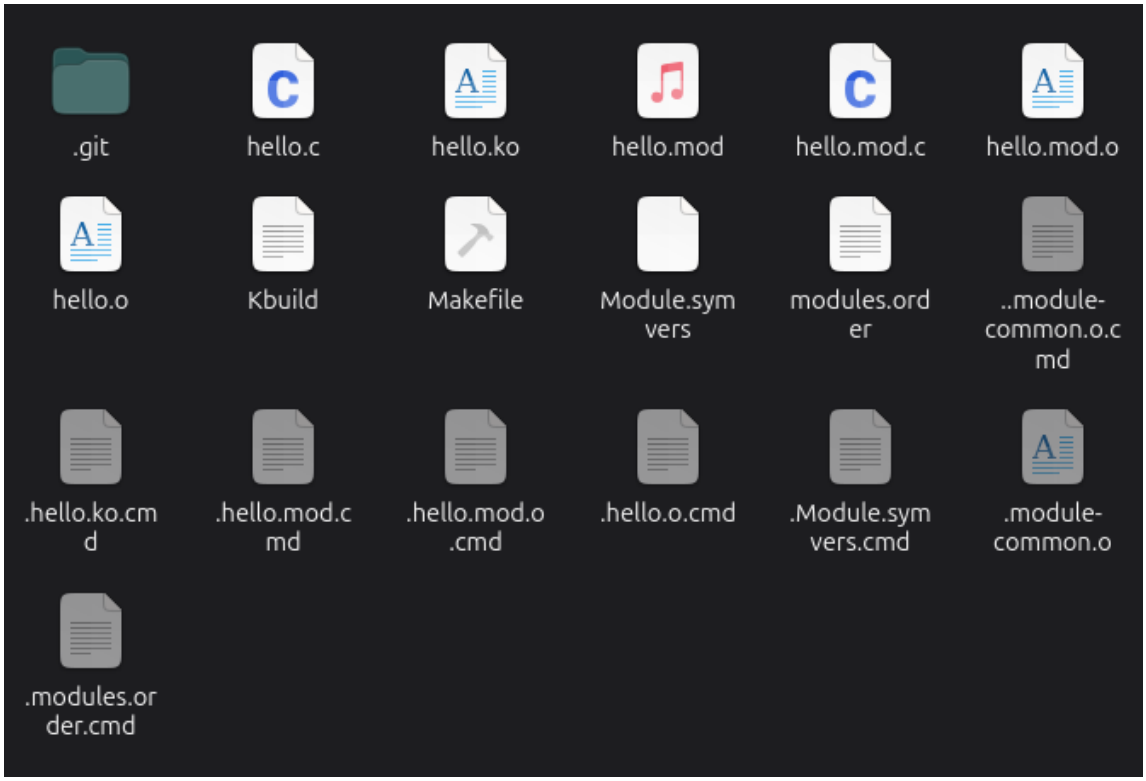


Рис. 2. Директорія hello.

5. Після модуль скопійовано в root. Запускаємо QEMU і перевіряємо роботу модуля.

```
vboxuser@Ubuntu-2026:~/repos/hello$ file hello.ko
hello.ko: ELF 32-bit LSB relocatable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), BuildI
D[sha1]=4ba971ed67cb4590d6a2fd2257335c0399f303d4, with debug_info, not st
ripped
vboxuser@Ubuntu-2026:~/repos/hello$ modinfo hello.ko
filename:       /home/vboxuser/repos/hello/hello.ko
license:        Dual BSD/GPL
description:    Hello, world in Linux Kernel Training
author:         Serhii Popovych <serhii.popovych@globallogic.com>
depends:
name:           hello
vermagic:       7.2.0 SMP mod_unload ARMv7 p2v8
vboxuser@Ubuntu-2026:~/repos/hello$
```

```
/root # modinfo hello.ko
filename:       hello.ko
author:         Serhii Popovych <serhii.popovych@globallogic.com>
description:    Hello, world in Linux Kernel Training
license:        Dual BSD/GPL
parm:           howmany:How many times to print "Hello, world!" (default
1)
depends:
vermagic:       7.2.0 SMP mod_unload ARMv7 p2v8
/root #
```

Рис. 3. modinfo.

```
/root # rmmod hello
/root # insmod hello.ko howmany=3
[   53.724923] Hello, world!
[   53.727800] Hello, world!
[   53.728066] Hello, world!
/root # insmod hello.ko howmany=5
insmod: can't insert 'hello.ko': File exists
/root # rmmod hello
[   63.484354] Event time: 53548734224 ns
[   63.484629] Event time: 53551536864 ns
[   63.484664] Event time: 53551890480 ns
/root # insmod hello.ko howmany=6
[   68.882590] howmany=6, continuing anyway
[   68.884019] Hello, world!
[   68.888644] Hello, world!
[   68.889280] Hello, world!
[   68.889598] Hello, world!
[   68.889862] Hello, world!
[   68.890113] Hello, world!
/root # insmod hello.ko howmany=11
insmod: can't insert 'hello.ko': File exists
/root # rmmod hello
[  104.572846] Event time: 68707639856 ns
[  104.573350] Event time: 68712341824 ns
[  104.573390] Event time: 68713102544 ns
[  104.573414] Event time: 68713421824 ns
[  104.573435] Event time: 68713685600 ns
[  104.573456] Event time: 68713936736 ns
/root # insmod hello.ko howmany=11
[  106.562788] howmany=11 is greater than 10, refusing to load
insmod: can't insert 'hello.ko': invalid parameter
/root #
```

Рис. 4. Тестування з різними значеннями howmany.